

FORECASTING TINGKAT INFLASI KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 MENGUNAKAN INDEKS HARGA KONSUMEN DENGAN METODE ARIMA

**Presented By: Lintang Syawalani Hawa Ningrum
 Zevania Anggun Permata Putri
 Elga Emiliana Putri
 Nicke Damayanti Safitri**

Project.

2025

LATAR BELAKANG



Inflation



Untuk menghitung inflasi tahun 2025, diperlukan data Indeks Harga Konsumen (IHK) secara lengkap selama satu tahun. Namun, hingga saat ini data IHK yang tersedia dari BPS hanya mencakup periode Januari hingga Juni 2025.

Oleh karena itu, perlu dilakukan forecasting (peramalan) nilai IHK untuk bulan Juli hingga Desember 2025. Hasil peramalan ini akan digunakan untuk memperkirakan inflasi tahunan 2025 secara menyeluruh.

Metode yang digunakan adalah ARIMA, karena dinilai efektif dalam memodelkan dan memprediksi data deret waktu seperti IHK.



Inflation

Project.

2025

METODOLOGI

01 Inflasi

02 Indeks Harga
Konsumen (IHK)

03 Metode Arima

01

INFLASI

2025

Project.

PENGERTIAN INFLASI

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

BAGAIMANA INFLASI TERJADI?

Demand Pull Inflation

Cost Push Inflation

PENGHITUNGAN INFLASI

1. Relatif Harga (RH)

Relatif Harga dihitung dengan membandingkan rata-rata harga periode berjalan dengan periode sebelumnya

2. Nilai Konsumsi (NK)

Nilai konsumsi tahun dasar diperoleh dari Survei Biaya Hidup. Nilai konsumsi bulan berjalan diperoleh dengan mengalikan nilai konsumsi bulan sebelumnya dan perubahan harga komoditas

3. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga dihitung dengan membandingkan nilai konsumsi bulan berjalan terhadap nilai konsumsi tahun dasar

4. Inflasi

Inflasi dihitung melalui perubahan indeks bulan berjalan terhadap bulan sebelumnya

01

INFLASI

2025

Project.

RUMUS INFLASI

Persentase (%) perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan inflasi atau deflasi, dapat dihitung dengan membandingkan IHK periode ke- n dengan IHK periode sebelumnya.

$$\text{Inflasi}_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100$$

Keterangan:

IHK_n = IHK periode ke- n

IHK_{n-1} = IHK periode ke- $(n-1)$

BPS MENGELUARKAN 3 JENIS INFLASI :

Inflasi month to month



Inflasi year to date

Inflasi year on year



TARGET INFLASI

Target inflasi tahunan yang paling efektif biasanya berada dalam kisaran **2,5%** dengan toleransi **+ -1%**, sehingga berada di antara **1,5%** hingga **3,5%**

02

INDEKS HARGA KONSUMEN

2025

Project.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam periode waktu tertentu dan digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi.

Fungsi Utama IHK :

- **Mengukur inflasi** → Jika IHK naik, berarti ada inflasi (harga rata-rata naik).
- **Dasar penyesuaian kebijakan ekonomi** → misalnya penyesuaian upah minimum, bunga bank, atau subsidi.
- **Indikator daya beli masyarakat** → menunjukkan apakah harga barang makin mahal atau tetap stabil.

RUMUS INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)

$$IHK_{ni} = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

I_n = Indeks periode ke- n

P_{ni} = Harga jenis barang i periode ke- n

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i periode ke- $(n-1)$

$P_{(n-1)i} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i periode ke- $(n-1)$

$P_{oi} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar

= Jumlah jenis barang paket komoditas

03

METODE ARIMA

2025

Project.

Autoregressive Integrated Moving-Average (ARIMA)

merupakan metode peramalan berdasarkan hasil analisa terhadap pola data historis. Model ARIMA (p,d,q) terdiri dari tiga bentuk :

AR(p) : Autoregressive dengan ordo p

I(d) : Integrated dengan ordo d

MA(q) : Moving Average dengan ordo q

PROSES PEMODELAN ARIMA

2025

Project.

01

Identifikasi Model

02

Estimasi Parameter

03

Pengujian Parameter

04

Diagnostic Checking

05

Peramalan

01

IDENTIFIKASI MODEL

■ STATISIONERITAS DALAM VARIAN

Data dikatakan **stasioner dalam varian** jika **data dari waktu ke waktu mempunyai fluktuasi yang konstan dan tidak berubah-ubah.**

■ STATISIONERITAS DALAM MEAN

Data dikatakan **stasioner dalam mean** jika **data berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan.**

■ PLOT ACF DAN PACF

Plot ACF dan **plot PACF** digunakan **untuk mendeteksi orde dari model ARIMA**

02

ESTIMASI PARAMETER

UNTUK MENDAPATKAN NILAI PARAMETER MODEL

- Misalnya, seberapa kuat pengaruh lag sebelumnya terhadap data sekarang.
- Estimasi ini akan digunakan untuk membuat prediksi.
- Intinya: menemukan angka koefisien yang paling cocok dengan pola data.

03

PENGUJIAN PARAMETER

UNTUK MENGECEK APAKAH PARAMETER YANG DIPAKAI SIGNIFIKAN

- Jika tidak signifikan, model dianggap terlalu rumit dan bisa disederhanakan.
- Intinya: memastikan hanya parameter yang benar-benar berpengaruh yang dipakai.

04

DIAGNOSTIC CHECKING

UNTUK MENGECEK APAKAH MODEL SUDAH BAIK

- Dilihat residualnya (error), kalau masih ada pola berarti model belum cocok.
- Intinya: menguji kelayakan model sebelum dipakai untuk meramal.
- Terdapat 3 asumsi : tidak terdapat auto korelasi, homoskedastisitas, normalitas

05

PERAMALAN

UNTUK MEMPREDIKSI DATA MASA DEPAN

- Setelah model valid, digunakan untuk meramal harga, inflasi, permintaan, dll.
- Intinya: menghasilkan prediksi yang akurat dan bisa dipercaya.

Project.

2025

HASIL ANALISIS

Project.

2025

01 Data

02 **Pemodelan
ARIMA**

03 **Forecasting Nilai IHK**

04 **Tingkat Inflasi**

01

DATA

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan Kota Surakarta yang diperoleh dari tahun 2020 hingga Juni 2025. Data ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemodelan dan peramalan inflasi dengan metode ARIMA, dengan memanfaatkan pola IHK historis untuk memprediksi tingkat inflasi pada periode Juli hingga Desember 2025.

Indeks Harga Konsumen (IHK)						
Bulan	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	103.31	105.32	107.75	115.22	105.38	106.70
Februari	103.75	105.59	108.09	115.77	106.02	105.92
Maret	103.76	105.76	109.10	116.05	106.50	107.31
April	103.73	105.78	110.70	116.36	106.92	108.59
Mei	103.52	105.84	111.49	116.58	106.72	108.30
Juni	103.82	105.61	112.48	116.68	106.36	108.53
Juli	103.79	105.85	112.87	117.04	106.30	*
Agustus	103.91	105.95	112.80	117.08	106.27	*
September	104.00	105.96	114.27	117.57	106.29	*
Oktober	104.10	106.20	114.20	117.76	106.41	*
November	104.28	106.55	114.32	118.26	106.51	*
Desember	104.61	107.31	114.85	118.52	107.07	*

02

PEMODELAN ARIMA

1 IDENTIFIKASI MODEL

Uji Stasioneritas dalam Mean dan Varian

Uji Hipotesis

H_0 : terdapat unit root sehingga data tidak stasioner

H_1 : tidak terdapat unit root sehingga data stasioner

Tingkat Signifikansi

$\alpha = 0.05$

Statistik Uji

Augmented Dickey-Fuller Test

Test Results:

PARAMETER:

Lag Order: 1

STATISTIC:

Dickey-Fuller: 0.28

P VALUE:

0.7007

Daerah Kritis

H_0 ditolak jika $P\text{-value} < \alpha$

Kesimpulan

Pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, H_0 diterima karena nilai $p\text{-value}$ (0,7007) $> \alpha$ (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat unit root sehingga **data tidak stasioner**.



Perlu dilakukan transformasi dan differencing untuk membuat data stasioner.

02

PEMODELAN ARIMA

1 IDENTIFIKASI MODEL

Setelah dilakukan transformasi Log dan Differencing

Uji Hipotesis

H₀ : terdapat unit root sehingga data tidak stasioner

H₁ : tidak terdapat unit root sehingga data stasioner

Tingkat Signifikansi

$\alpha = 0.05$

Statistik Uji

Augmented Dickey-Fuller Test

Test Results:

PARAMETER:

Lag Order: 1

STATISTIC:

Dickey-Fuller: -5.776

P VALUE:

0.01

Daerah Kritis

H₀ ditolak jika $P\text{-value} < \alpha$

Kesimpulan

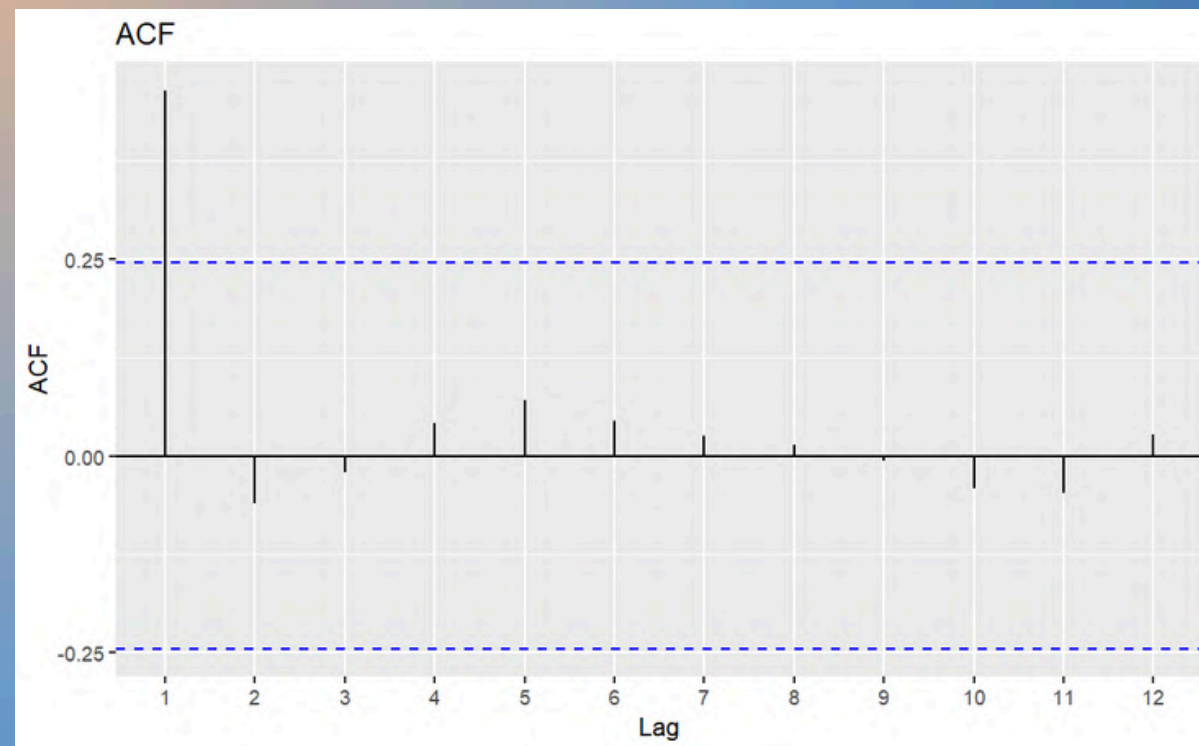
Pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, H₀ diterima karena nilai $p\text{-value} (0,01) < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat unit root sehingga **data stasioner**.

02

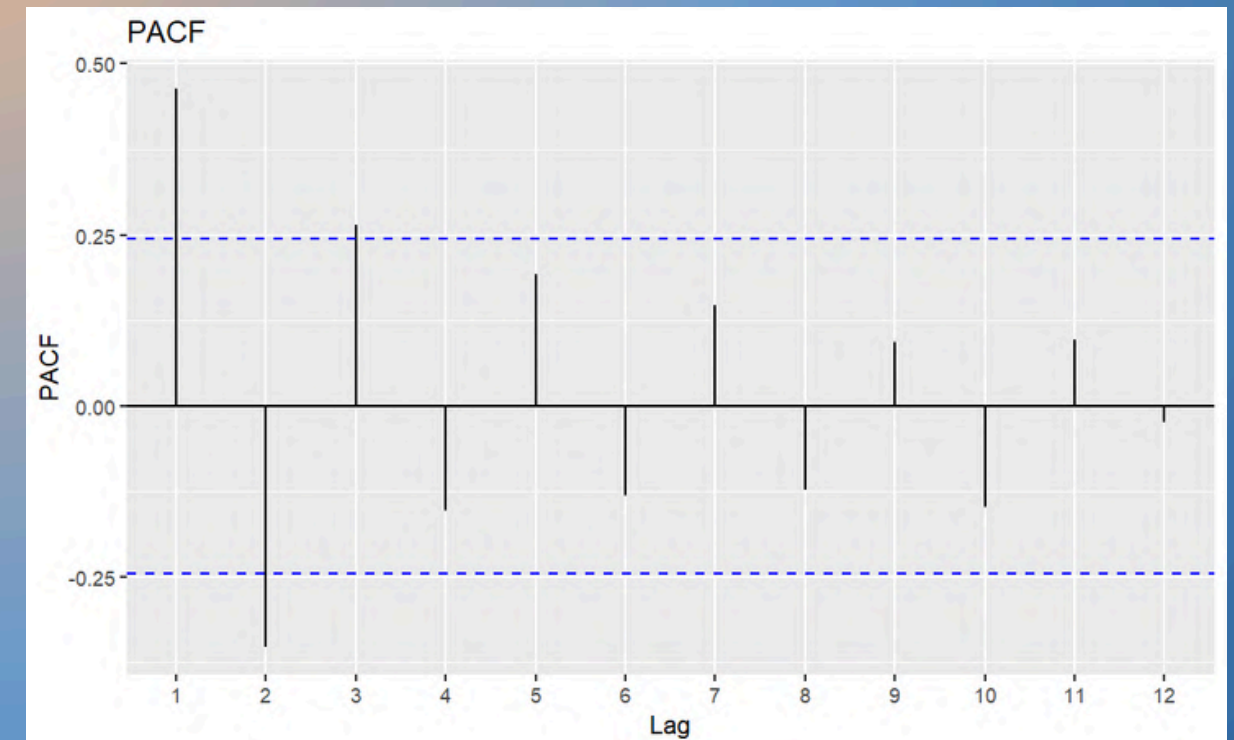
PEMODELAN ARIMA

2 PLOT ACF DAN PACF

PLOT ACF



PLOT PACF



$p = 3 ; d = 2 ; q = 1$

02

PEMODELAN ARIMA

3

ESTIMASI PARAMETER

PEMODELAN

ARIMA (1,2,0)

ARIMA (2,2,0)

ARIMA (3,2,0)

ARIMA (2,2,1)

ARIMA (1,2,1)

ARIMA (3,2,1)

02

PEMODELAN ARIMA

4

PEMBUATAN MODEL

Pemodelan terbaik menggunakan “auto arima”

```
Series: data  
ARIMA(3,2,0)
```

```
Coefficients:
```

	ar1	ar2	ar3
	-0.7518	-0.5258	-0.2649
s.e.	0.1197	0.1362	0.1178

```
sigma^2 = 3.902: log likelihood = -133.22  
AIC=274.44 AICc=275.12 BIC=283.07
```

```
Training set error measures:
```

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE
Training set	0.00247275	1.899114	0.6985326	0.0003186855	0.6512157	1.22848

	ACF1
Training set	-0.07704394

Berdasarkan hasil pemodelan menggunakan fungsi auto.arima, diperoleh model terbaik yaitu ARIMA(3,2,0). Hal ini menunjukkan bahwa data memerlukan differencing sebanyak dua kali (d=2) dan tiga lag autoregressive (AR). Pemilihan model ini otomatis berdasarkan nilai AIC, BIC, dan error terkecil.

02

PEMODELAN ARIMA

5 DIAGNOSTIC CHECKING



Uji Autokorelasi

Uji Hipotesis

H_0 : Tidak terjadi autokorelasi pada residual

H_1 : Terjadi autokorelasi pada residual

Tingkat Signifikansi

$\alpha = 0.05$

Statistik Uji

```
[1] "Uji Autokorelasi : "
```

```
Box-Ljung test
```

```
data: model_arima$residuals  
X-squared = 0.40984, df = 1, p-value = 0.522
```

Daerah Kritis

H_0 ditolak jika $P\text{-value} < \alpha$

Kesimpulan

Diperoleh nilai $P\text{-value}$ (0.522) $>$ (0.05) α , maka H_0 tidak ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Model TC320 tidak terjadi autokorelasi pada residualnya.

02

PEMODELAN ARIMA

5 DIAGNOSTIC CHECKING



Uji Homoskedastisitas

Uji Hipotesis

H_0 : Residual bersifat homoskedastik

H_1 : Residual tidak bersifat homoskedastik

Tingkat Signifikansi

$\alpha = 0.05$

Statistik Uji

```
[1] "Uji Homoskedastik : "
```

Box-Ljung test

```
data: (model_arma$residuals)^2  
X-squared = 0.23927, df = 1, p-value = 0.6247
```

Daerah Kritik

H_0 ditolak jika $P\text{-value} < \alpha$

Kesimpulan

Diperoleh nilai $P\text{-value}$ (0.6247) $>$ (0.05) α , maka H_0 tidak ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Model TC320 memiliki residual yang bersifat homoskedastik

02

PEMODELAN ARIMA

5 DIAGNOSTIC CHECKING



Uji Normalitas Residual

Uji Hipotesis

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Tingkat Signifikansi

$\alpha = 0.05$

Statistik Uji

```
[1] "Uji Normalitas : "
```

```
Jarque Bera Test
```

```
data: model_arima$residuals  
X-squared = 3904.9, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

Daerah Kritik

H_0 ditolak jika $P\text{-value} < \alpha$

Kesimpulan

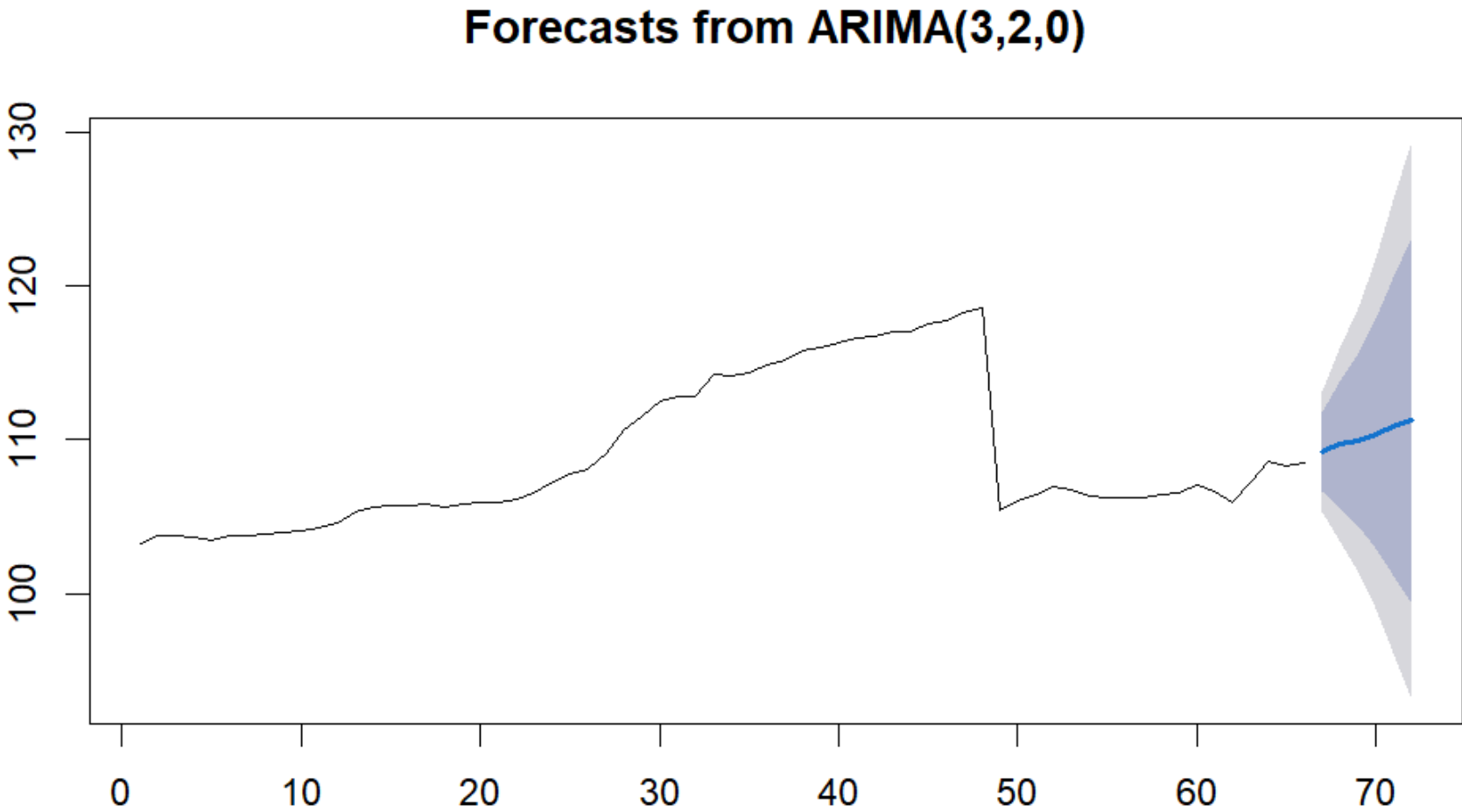
Diperoleh nilai $P\text{-value}$ ($2.2e-16$) $>$ (0.05) α , maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Model TC320 memiliki residual yang tidak berdistribusi normal

03

FORECASTING NILAI IHK

HASIL DARI FORECASTING IHK BULAN JULI - DESEMBER 2025

	Point Forecast <dbl>	Lo 80 <dbl>	Hi 80 <dbl>	Lo 95 <dbl>	Hi 95 <dbl>
67	109.2237	106.69215	111.7553	105.35200	113.0955
68	109.7113	105.66235	113.7602	103.51898	115.9035
69	109.9722	104.35890	115.5856	101.38738	118.5571
70	110.3891	102.95690	117.8214	99.02251	121.7558
71	110.8626	101.23850	120.4866	96.14383	125.5813
72	111.2715	99.37015	123.1729	93.06996	129.4731



03

FORECASTING NILAI IHK

Indeks Harga Konsumen (IHK)						
Bulan	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	103,31	105,32	107,75	115,22	105,38	106,70
Februari	103,75	105,59	108,09	115,77	106,02	105,92
Maret	103,76	105,76	109,10	116,05	106,50	107,31
April	103,73	105,78	110,70	116,36	106,92	108,59
Mei	103,52	105,84	111,49	116,58	106,72	108,30
Juni	103,82	105,61	112,48	116,68	106,36	108,53
Juli	103,79	105,85	112,87	117,04	106,30	109,22
Agustus	103,91	105,95	112,80	117,08	106,27	109,71
September	104,00	105,96	114,27	117,57	106,29	109,97
Oktober	104,10	106,20	114,20	117,76	106,41	110,39
November	104,28	106,55	114,32	118,26	106,51	110,86
Desember	104,61	107,31	114,85	118,52	107,07	111,27

04

TINGKAT
INFLASI

Tingkat Inflasi						
Bulan	INFLASI					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	0,14	0,68	0,41	0,32	-11,09	-0,35
Februari	0,43	0,26	0,32	0,48	0,61	-0,73
Maret	0,01	0,16	0,93	0,24	0,45	1,31
April	-0,03	0,02	1,47	0,27	0,39	1,19
Mei	-0,20	0,06	0,71	0,19	-0,19	-0,27
Juni	0,29	-0,22	0,89	0,09	-0,34	0,21
Juli	-0,03	0,23	0,35	0,31	-0,06	0,64
Agustus	0,12	0,09	-0,06	0,03	-0,03	0,45
September	0,09	0,01	1,30	0,42	0,02	0,24
Oktober	0,10	0,23	-0,06	0,16	0,11	0,38
November	0,17	0,33	0,11	0,42	0,09	0,43
Desember	0,32	0,71	0,46	0,22	0,53	0,37
UMUM	1,38	2,58	7,03	3,20	-9,66	3,92

Project.

2025

KESIMPULAN

3,92 %

Perkiraan Tingkat Inflasi Kota Surakarta tahun 2025 .

Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan target inflasi nasional.

REKOMENDASI

- Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah kota, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, serta pihak swasta.
- Menjaga ketersediaan stok pangan di pasar-pasar tradisional.
- Menjalinkan kerjasama dengan daerah lain (daerah produsen) untuk menjaga ketersediaan stok
- Mendukung program operasi pasar murah pada periode tertentu, terutama menjelang hari besar keagamaan.



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION